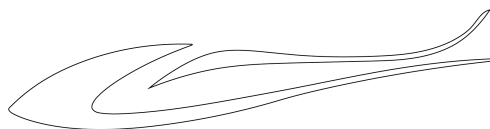


CLUB DE VUELO UPM

AKAFLIEG MADRID

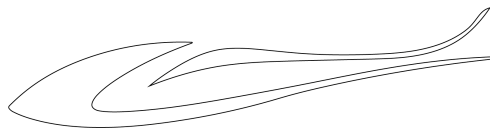
Manual de operación
Simulador de Vuelo 2-DOF



Club de Vuelo UPM Manual de operación - Simulador de Vuelo 2-DOF

Índice

Historial de revisiones	1
Índice	3
Especificaciones técnicas	4
Componentes (Electrónica de control)	5
Arduino Uno R3	5
PCB principal	5
IBT-2: Puentes H	5
Componentes (Electrónica de “alta”)	7
Motores	7
Fusibles 15A	7
DPS600PB: Fuentes	7
Software	8
Condor 2. Simulador de vuelo.	8
FreeCondorInstruments. Simulación de aviónica	8
Simtools. Suite de control de motores	8
SCM3. Controlador PID	9
SCM3Utils. Software de testeo	10
Diagrama del sistema	12
Esquemas/Pinouts	14
Electrónica de alta	14
Puentes H	14
Fuentes	14
Motores	15
Electrónica de control	16
Caja de controles	16
Caja de electrónica de potencia	18
Conexiones a las fuentes	19
Listas de Comprobación	21
Montaje	21
En la parte trasera de la base	21
Bajo la cuna del asiento del planeador.	21
Primer uso del día	22
Comprobación de motores	22
Si la polaridad de los motores está invertida:	22



Club de Vuelo UPM Manual de operación - Simulador de Vuelo 2-DOF

Si la polaridad de los motores era la correcta:	23
Comprobación de software y joysticks	23
Entrada/Salida de usuarios del simulador	23
Comprobaciones a realizar cada hora	23
Apagado temporal	23
Al final del día	24
Desmontaje	24
Procedimientos anormales y Fallos (Hardware)	24
Realinear Bielas	24
Procedimientos anormales y Fallos (Software)	25
Arduino no se encuentra en el puerto COM3 (SMC3Utils):	25
El simulador no se mueve durante el vuelo en Condor	26
Referencias	26
Empleo del Multímetro.	26
Para comprobar continuidad:	26
Para tomar tensiones:	26
Tensiones nominales (Señales)	27
Tensiones nominales (Electrónica de alta)	28

Especificaciones técnicas

Componentes (Electrónica de control)

Arduino Uno R3

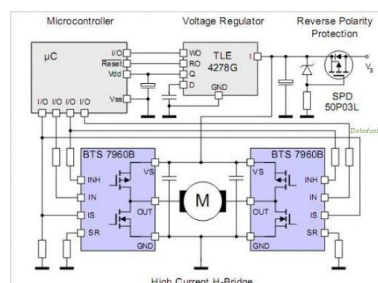
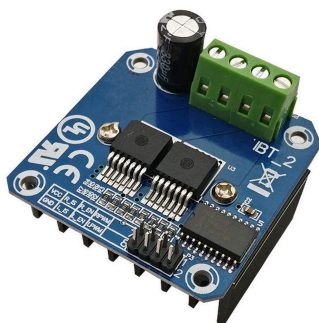


La placa Arduino más común en el mercado, cuenta con 14 pines digitales (de los que utilizaremos 6, tres para cada Pte H) y 5 analógicos (de los que utilizaremos dos para leer los potenciómetros). Para alimentar el circuito de control de los motores, emplearemos los 5v que puede proporcionar la placa, a su vez proporcionados por USB. La placa sirve de interfaz entre el circuito y el ordenador, siendo el primero el encargado de transmitir a los Pte H las instrucciones procesadas por el último.

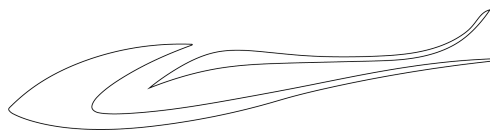
PCB principal

Obra íntegra del Akaflieg, diseñada para simplificar el circuito evitando conexiones complicadas entre componentes. Proporciona salida a 1 bus de 8 pines a cada Pte H y conexiones fijas a los potenciómetros, además de un sistema de control manual que permite mover los motores con el ordenador apagado. Se conecta sobre el Arduino, y por cable SCART a la caja que contiene los puentes H

IBT-2: Puentes H



Se trata, sin duda, de los componentes más sensibles de todo el conjunto. Notorios entre los que hemos trabajado en el proyecto por ser siempre sospechosos en todos los

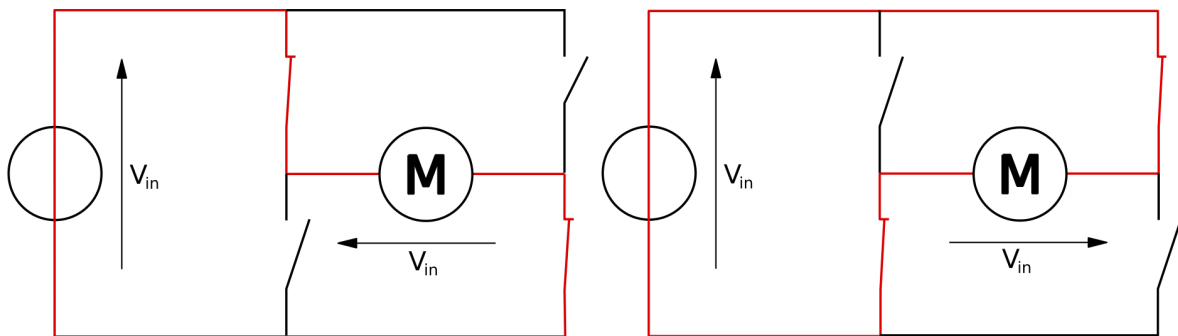


Club de Vuelo UPM

Manual de operación - Simulador de Vuelo 2-DOF

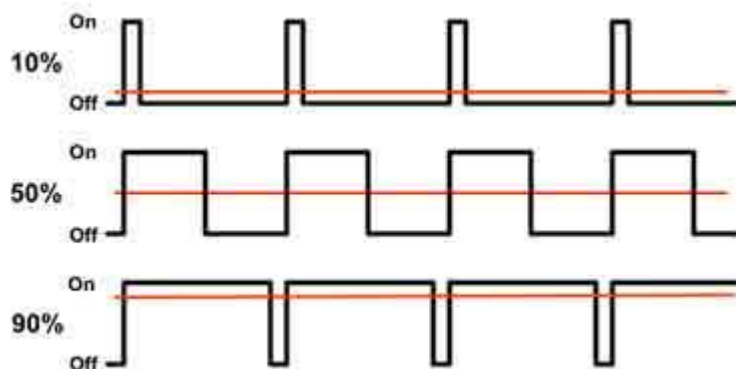
problemas que ha llegado a dar la electrónica de control. En los dos años iniciales de funcionamiento, múltiples problemas han destruido 6 ejemplares.

En su forma más simple, se trata de un conjunto de cuatro interruptores que se pueden apagar y encender en tiempos infinitamente pequeños (transistores), de forma que podemos decidir en qué dirección pasa la corriente al motor, y qué porcentaje de la potencia máxima le llega.¹



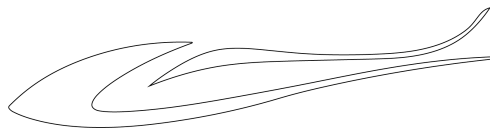
El control de la potencia que se transmite al motor se realiza empleando modulación por ancho de pulsos, PWM por sus siglas en inglés. En términos simplificados, se trata de una señal digital en la que controlamos el porcentaje de la tensión que pasa al motor (100% siendo la tensión máxima, 0% 0V) modificando el porcentaje de un periodo prefijado que la señal está encendida (Duty cycle). En la siguiente imagen, vemos en naranja la tensión efectiva que obtenemos regulando el Duty Cycle

La señal PWM se transmite a los transistores, donde llega por la patilla "base". Cuando en la base del transistor tenemos 5v, este permite el paso de los 24v hacia el motor, pero



regulados mediante PWM. De esta forma, la señal que sale del transistor hacia el motor tiene la misma forma que la que entraba en la base, pero con un máximo de 25v en vez de los 5v.

¹ Fuente de la imagen y explicación completa:
[https://es.wikipedia.org/wiki/Puente_H_\(electr%C3%B3nica\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Puente_H_(electr%C3%B3nica))



Club de Vuelo UPM

Manual de operación - Simulador de Vuelo 2-DOF

Componentes (Electrónica de “alta”)

Motores

Se trata de motores de limpiaparabrisas de autobús, obtenidos en un desguace. La elección, pese a parecer extraña, tiene sentido si tenemos en cuenta que la principal necesidad que tenemos es un motor que pueda aplicar el par suficiente. Se trata de motores de continua de 24v. Son capaces de proporcionar 16 N.m de par. En su estado original, cuentan con dos “marchas”, mediante un uso inteligente de combinaciones de dos las tres escobillas con las que está equipado: Una de ellas está opuesta a las otras dos y se usa como negativo, pero una de las opuestas no lo está diametralmente. De esta manera, la tensión que circula en el interior del campo magnético no lo hace de la forma más eficiente, y obtenemos menos par. En su montaje original, simplemente recibían 24v constantemente, variando la dirección en la que se les aplicaba mediante un conmutador ligado a un temporizador.

En nuestra configuración, les proporcionamos tensiones efectivas entre 0 y 24V, de forma que podemos controlar la velocidad angular a la que cambiamos de posición las bielas

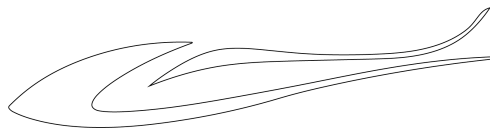
Fusibles 15A

Tras varios problemas con los Pte H, decidimos emplear fusibles en la entrada a estos fusibles de coche de 15A (Azules). En realidad, la rama que sale de las fuentes y va a cada puente y posteriormente a cada motor es la misma, así que necesitaríamos simplemente dos fusibles. Pero utilizamos 4, uno en cada dos de los cables que llega al Pte H, y otro en cada dos de los cables que van a cada motor. Superstición? Puede ser.

Se conectan en serie, y se ve fácilmente cuándo han fallado: El hilo que pasa entre sus polos se funde y deja una marca negra

DPS600PB: Fuentes

Dos ejemplares del modelo DPS-600PB. Populares entre aficionados a los modelos RC por su capacidad de proporcionar alto amperaje a bajas tensiones (perfecto para recargar baterías LiPo). Configuradas para proporcionar 12v por unidad, colocadas en serie aportan 24v al circuito “de alta”.



Club de Vuelo UPM

Manual de operación - Simulador de Vuelo 2-DOF

Software

Condor 2. Simulador de vuelo.

Software que realiza la simulación del entorno virtual y la mecánica de vuelo del velero. Por qué no X-Plane / MSFS? Porque ninguno de los dos simuladores están a la altura en cuanto a simulación de los fenómenos meteorológicos que afectan al vuelo sin motor: térmicas, efecto Föhn, .

FreeCondorInstruments. Simulación de aviónica

El panel del simulador consiste en un monitor secundario, enmascarado por una pantalla de metacrilato negro recortada a la forma de los instrumentos esenciales en un velero. En dicha pantalla, este software toma datos de los instrumentos en Condor y los replica en relojes posicionados de acuerdo a un archivo .ini

Simtools. Suite de control de motores

Este programa toma datos de aceleraciones, velocidades y posición de velero en Condor, para interpretar una aproximación de la sensación que tendría el piloto en vuelo. Originalmente desarrollado para simuladores de coche.

Conflictos en la extracción de datos de Condor

Condor cuenta con un plugin que automáticamente envía datos del simulador por protocolo UDP. Este protocolo de comunicaciones consiste en una transmisión de datos con un solo emisor y un solo receptor. **No se puede configurar una escucha del mismo puerto por parte de dos aplicaciones.**

La única forma de configurar que dos aplicaciones escuchen el mismo mensaje de Condor, es que una de ella lo retransmita a la siguiente. En este caso, FreeCondorInstruments facilita esta opción, denominada en inglés “UDP forwarding” En /Cfg/Default.ini

```
[Connection]
```

```
ListenPort=41235 Puerto desde el que emite Condor
```

```
; instruments failure timeout (ms)
```

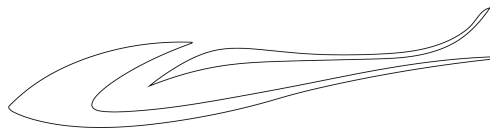
```
Timeout=2000
```

```
; UDP forwarding
```

```
ForwardEnabled=1 Habilita el envío de datos a simtools
```

```
ForwardHost=127.0.0.1 IP que apunta al mismo ordenador desde el que se ejecuta el programa
```

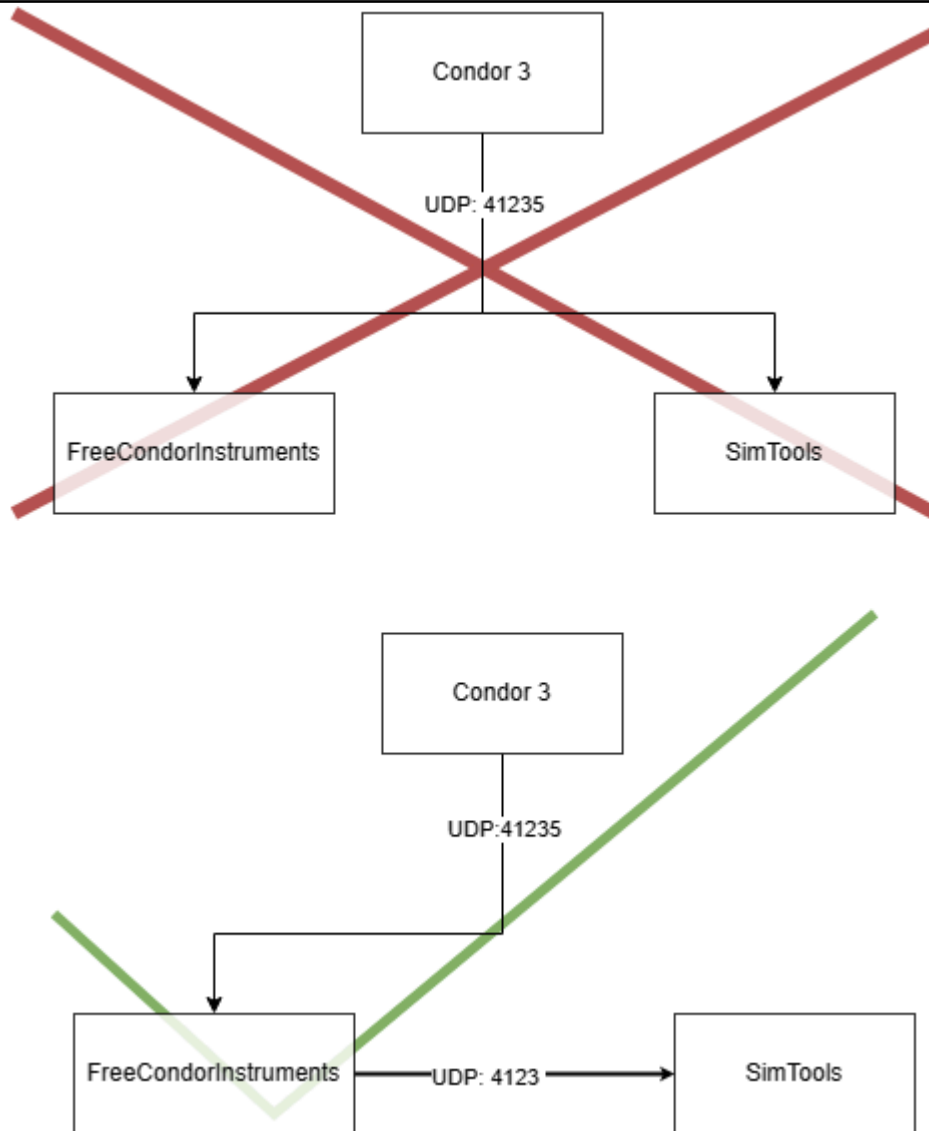
```
; ListenPort and ForwardPort MUST be different.
```

Club de Vuelo UPM

Manual de operación - Simulador de Vuelo 2-DOF

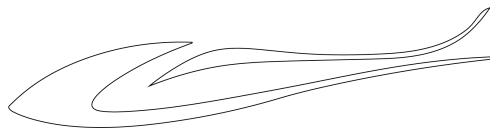
ForwardPort=4123 Puerto por el que se reenvía los datos (al que hay que escuchar desde simtools)



SCM3. Controlador PID

Código de Arduino que convierte mensajes por el puerto COM (Conexión USB-Arduino) en instrucciones de movimiento a los motores.

Este software toma una referencia de posición actual de los motores mediante los potenciómetros, la compara con la posición en la que el software de simulación de



Club de Vuelo UPM

Manual de operación - Simulador de Vuelo 2-DOF

movimiento (SimTools) indica que deberían estar y calcula la potencia a demandar a los motores en cada momento

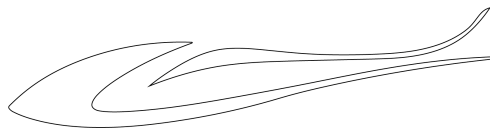
SCM3Utils. Software de testeo

Leer http://faculty.mercer.edu/jenkins_he/documents/TuningforPIDControllers.pdf

En un sistema PID podemos ajustar tres parámetros para modificar cómo responde el motor a órdenes para moverse: K_p , K_d , K_i . Nuestro objetivo es que se mueva a su posición lo más rápido posible sin que oscile o sobreactúe.

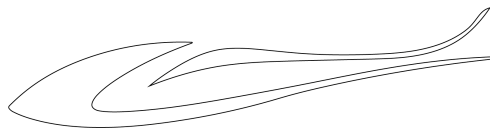
En sistemas en los que desconocemos la función de transferencia (el modelo matemático del motor y la carga que mueve), los parámetros deseados para asegurar esto se suelen obtener experimentalmente mediante el método Ziegler-Nichols. Para ayudar a calcular los parámetros, existe una tabla excel que lo hace automáticamente dados K_u y T_u . Estos parámetros son la constante proporcional bajo la cual el motor oscila entorno a la posición de equilibrio sin llegar a alcanzarla, y el periodo en que lo hace..

Para instrucciones paso a paso, consultar la lista [Calibrado del controlador PID \(Ziegler-Nichols\)](#)



Club de Vuelo UPM
Manual de operación - Simulador de Vuelo 2-DOF

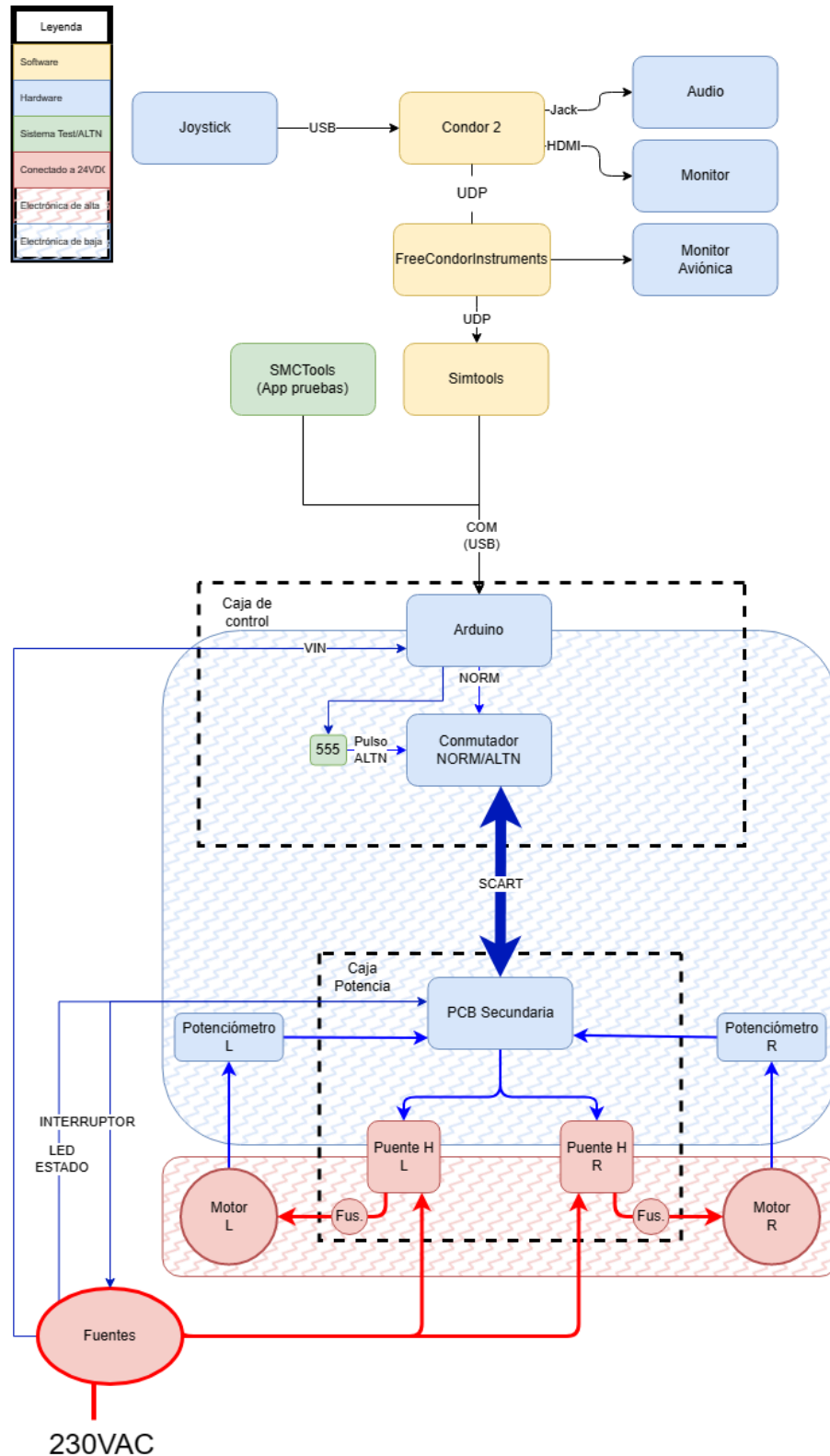
INTENCIONALMENTE EN BLANCO

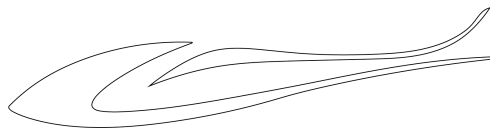


Club de Vuelo UPM

Manual de operación - Simulador de Vuelo 2-DOF

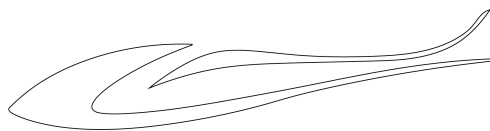
Diagrama del sistema





Club de Vuelo UPM
Manual de operación - Simulador de Vuelo 2-DOF

INTENCIONALMENTE EN BLANCO



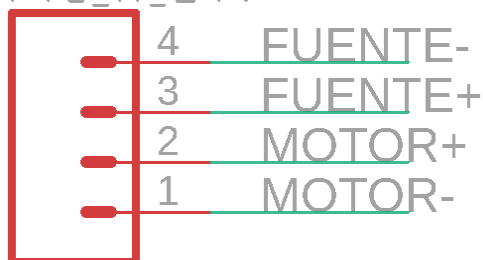
Club de Vuelo UPM

Manual de operación - Simulador de Vuelo 2-DOF

Esquemas/Pinouts

Electrónica de alta

PTE_H_24V



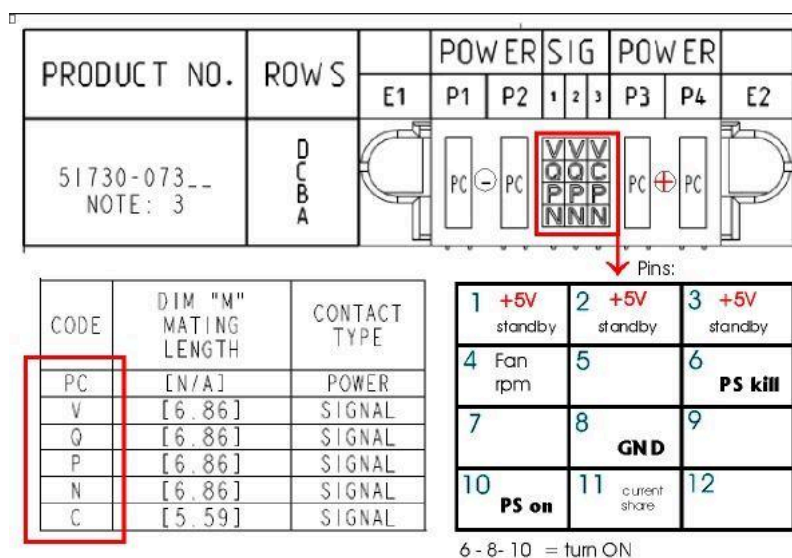
Puentes H

Los pines 3 y 4 de los terminales de tornillo (en color verde) se conectan a la fuente, los otros dos a los motores.

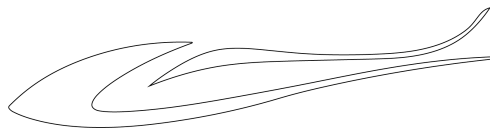
Se recomienda seguir la indicación impresa en el propio componente.

Fuentes

Los pines azules tienen un interruptor diseñado para su uso. Este se coloca con la línea verde en horizontal arriba. Su función es extraer baja tensión por los pines 1-3, y activar la



fuelle cuando se conecta los pines 6 y 10 con GND (el pin 8)



Club de Vuelo UPM

Manual de operación - Simulador de Vuelo 2-DOF

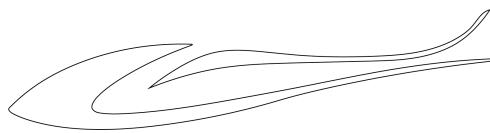
Cada fuente, en analogía con una pila, tiene un polo positivo (+12v) y un negativo (GND). Para obtener los 24v necesarios, se conectan ambas fuentes en serie. Para ello, se conecta un cable entre el +12 de la Izda y el GND de la Dcha. De esta forma, el positivo de la fuente derecha será el polo positivo del que salgan los cables FUENTE+ a cada PteH; el negativo de la fuente izda. será el nudo del que salgan los cables FUENTE- a cada PteH.

IMPORTANTE SI SE INSTALA UNA NUEVA FUENTE:

La configuración de las dos fuentes en serie requiere trazar la fuente de la que saldrá el polo positivo del conjunto. Se requiere **aislar la PCB en su interior**, puesto que de lo contrario se produce una derivación de 12v y hasta 43A (muchísimo, lo suficiente para quemar cables de arduino, o pistas de la PCB) entre el PC y las fuentes, pasando por todos los componentes del sistema.

Motores

Los motores tienen dos filas de polos. En la inferior, se encuentra el positivo y el negativo. La polaridad correcta se determina por memoria o [por ensayo y error](#). Si la polaridad es incorrecta, el motor será incapaz de dejar la biela en la posición de equilibrio deseada, porque estará intentando moverla en el sentido opuesto



Club de Vuelo UPM

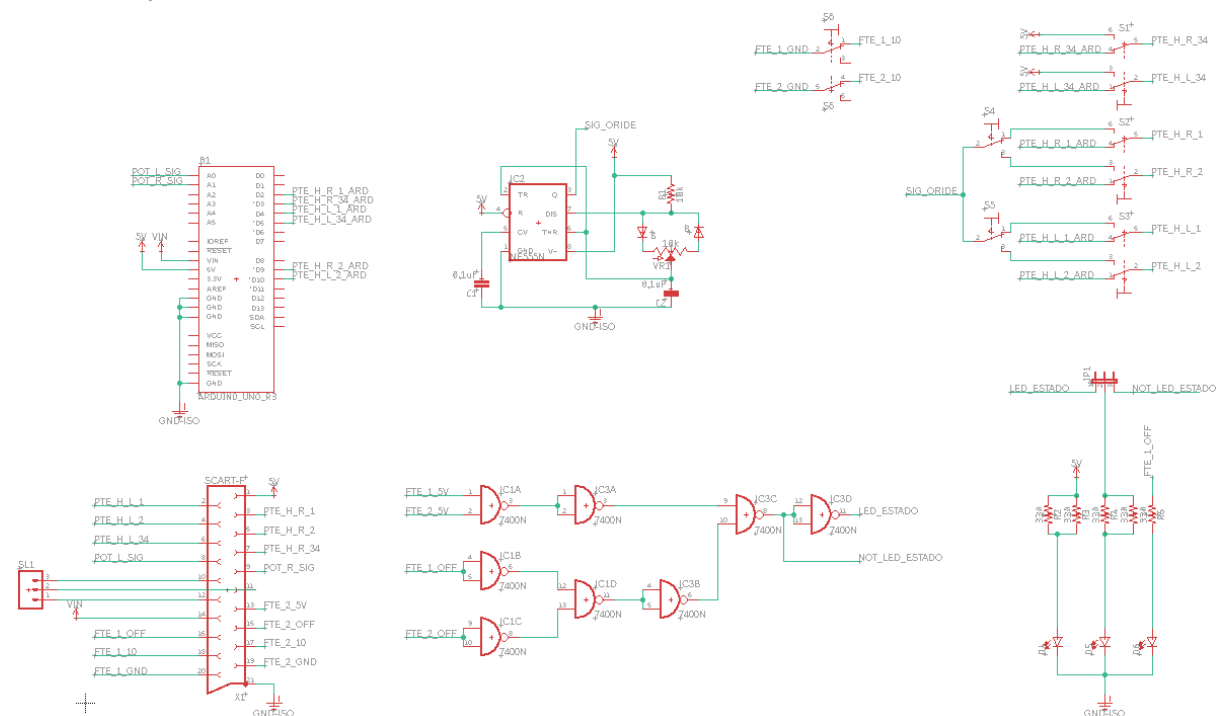
Manual de operación - Simulador de Vuelo 2-DOF

Electrónica de control

Compuesta de tres PCB intercomunicadas por distintos conectores en paralelo:

Caja de controles

Con una PCB unida al Arduino, contiene los interruptores de encendido de fuentes, los LED de estado y los controles de movimiento manual / automático.



En el diagrama se puede observar cómo la fuente N°1 alimenta el pin VIN del Arduino, asegurando que este tiene alimentación siempre que dicha fuente esté conectada a la regleta. De esta forma, el único caso en el que el sistema no tiene alimentación de 5v es aquel en el que el PC no está encendido y la regleta está desenchufada.

Adicionalmente, la nueva versión de la electrónica cuenta con varios sistemas para facilitar la resolución de problemas:

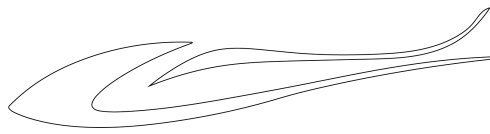
- LEDs de estado:

D1 indica la alimentación de 5v como se explica previamente

D5 indica que las fuentes están conectadas y encendidas, listas para mover los motores.

- Modo manual de movimiento

Colocando los interruptores enclavados S1, SE y S3 en posición OVRD, las señales que transmite el Arduino a los puentes H son sustituidas por un circuito astable 555, que genera una onda cuadrada cuyo ancho de pulso puede ser variado del 0% al 100% con el potenciómetro VR1.



Club de Vuelo UPM

Manual de operación - Simulador de Vuelo 2-DOF

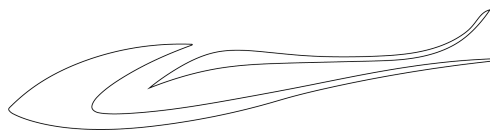
Una vez accionado el interruptor OVRD, los interruptores S4 y S5 mueven los motores en la dirección deseada.

- Interruptor de fuentes

Habilita la alimentación a los motores mediante los puentes H.

Con este interruptor en posición de apagado, la electrónica de control sigue alimentada. Por tanto, puede usarse para comprobar el correcto funcionamiento de la electrónica de control asegurando que los motores no se muevan.

Este sistema está implementado con un interruptor DPDT (Double pole, double throw) ,ya que de lo contrario se produciría un cortocircuito entre las dos fuentes, fácilmente capaz de dañar el sistema al completo



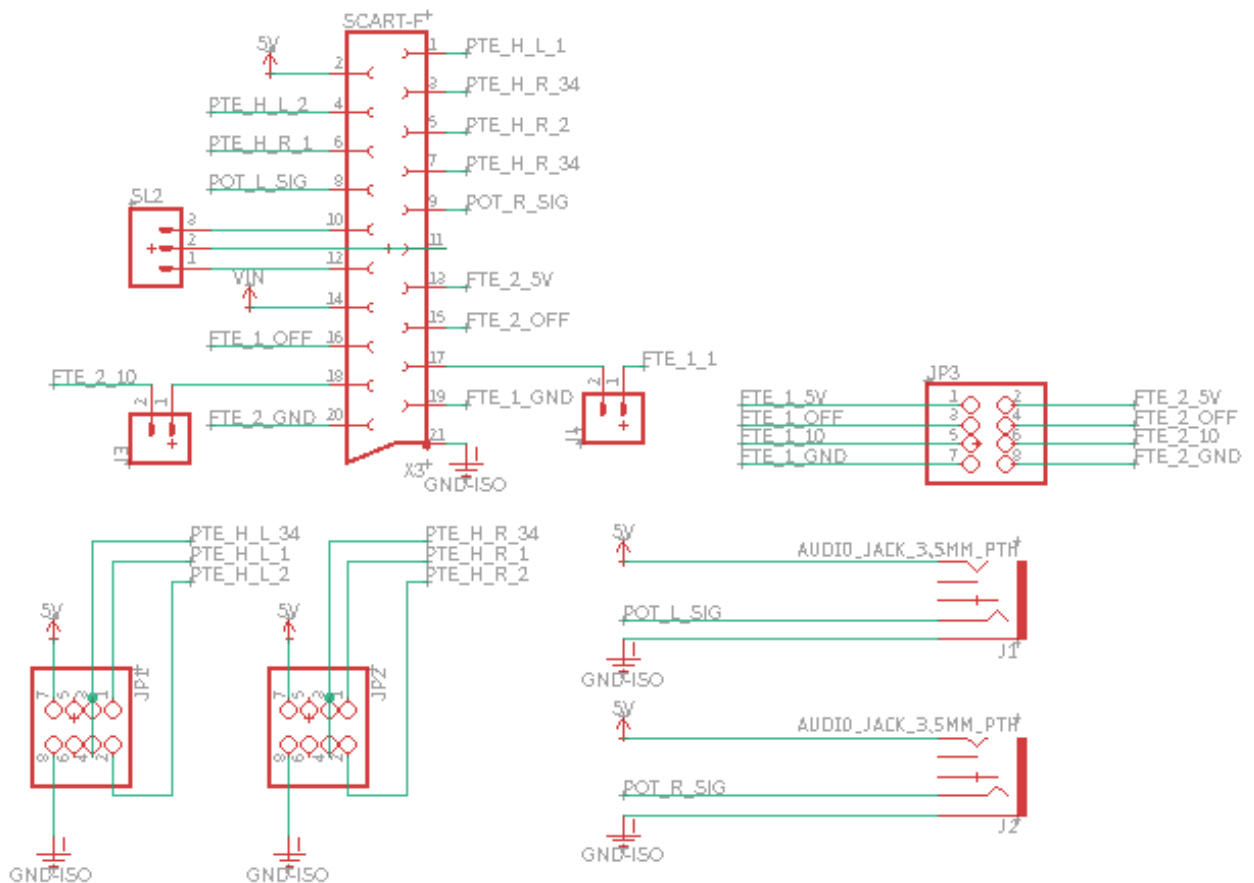
Club de Vuelo UPM

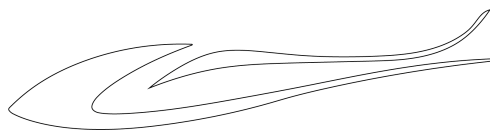
Manual de operación - Simulador de Vuelo 2-DOF

Caja de electrónica de potencia

Esta caja obtiene las señales con las instrucciones de movimiento de los motores (conectándose directamente encima de ellos con los conectores JP1 y JP2), las señales de encendido de las fuentes (conector JP3) y las señales de los potenciómetros (Por dos jacks de auricular de 3.5mm)

Cuenta con dos jumpers para alternar las conexiones entre los pines 18 y 17 del conector SCART (ya que los pinouts disponibles en internet parecen estar en desacuerdo con las comprobaciones hechas en el cable comprado)





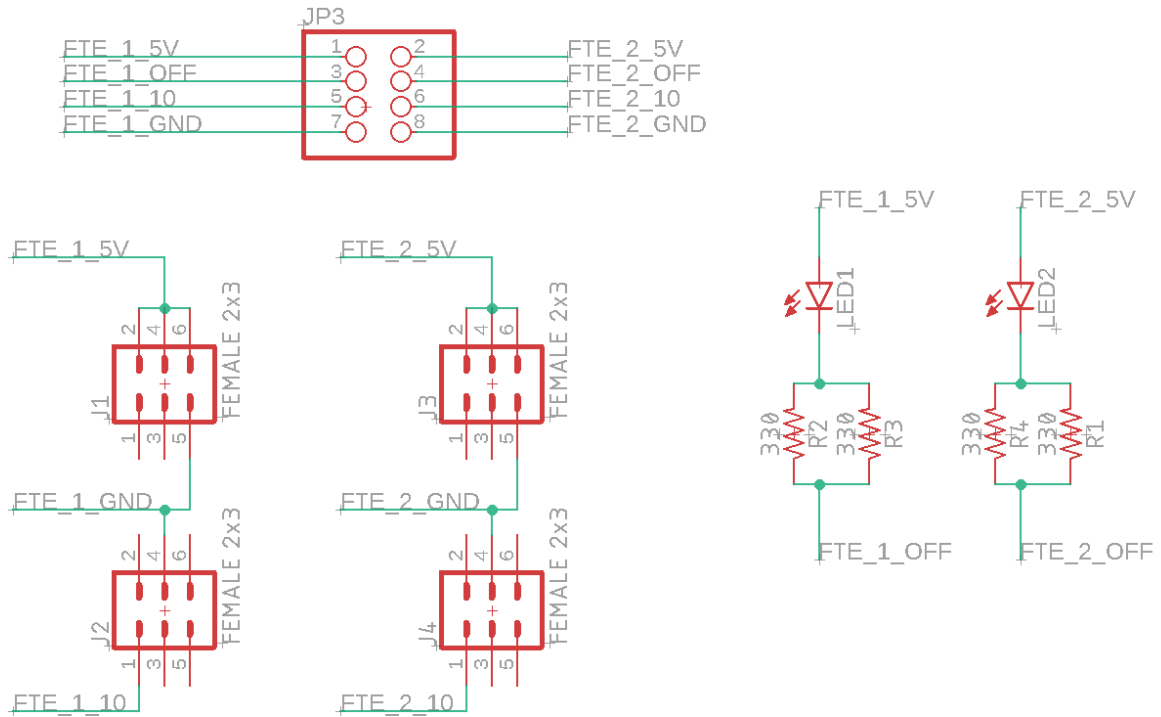
Club de Vuelo UPM

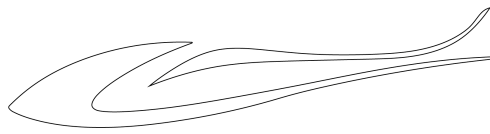
Manual de operación - Simulador de Vuelo 2-DOF

Conexiones a las fuentes

Para conectar las fuentes, es necesario unir los pines 6 y 10 de su puerto hotswap a la masa de cada fuente (el pin 8).

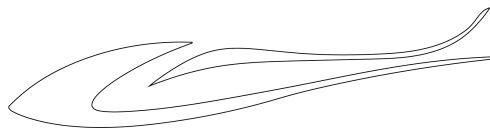
Un led por cada fuente se ilumina cuando está en modo operativo





Club de Vuelo UPM
Manual de operación - Simulador de Vuelo 2-DOF

INTENCIONALMENTE EN BLANCO



Club de Vuelo UPM
Manual de operación - Simulador de Vuelo 2-DOF

Listas de Comprobación

Montaje

En la parte trasera de la base

Junta CardanCuatro tornillos en posición, apretados
BielasFijas a los ejes de los motores

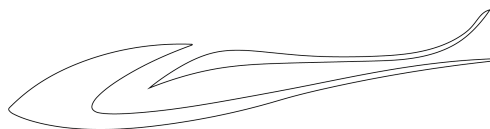
Las bielas solo tienen rosca para los tornillos en una de las posiciones en las que pueden colocarse. Los tornillos deben pasar la biela a la mitad de su grosor sin tener que ser enroscados. Cualquier otra posición podría dañar la rosca de la biela y dejar la pieza completa inoperativa. Se colocan en posición horizontal, de forma que la rótula entre biela y manivela apunta a la parte trasera de la base.

Fuentes y potenciómetrosColocados
Cableado de altaColocado, Crosscheck
FusiblesUno a cada entrada a los motores, comprobar continuidad
Cableado de bajaConector SCART enchufado
en ambos lados, cables a las fuentes conectados
Continuidad entre pinesComprobada
PCBMontada sobre arduino
Caja de cableadoCerrada
Puentes HEn posición, conectados
ArduinoUSB conectado al PC
Cables que salen de la PCBNinguno de ellos toca o pasa cerca de las fuentes

Bajo la cuna del asiento del planeador.

Conexiones al ordenador y a la corriente general. Preferentemente pasando bajo la cuna del asiento o por cualquier lugar alejado de la vista. Evitar cables pasando a altura desde el fuselaje al ordenador.

Pantalla superiorCable HDMI a parte trasera del PC
Alimentación+ladrón (Pasar ladrón bajo la cuna del planeador)
Pantalla inferior.....Los cables de alimentación y comunicación se encuentran bajo la cuna
JoystickAlimentación y conexión USB
Controlador de pedales y tren de aterrizaje(Tras el asiento, sobre panel de acrílico), USB
al ordenador
AltavocesCable USB al ordenador, clavija innecesaria



Club de Vuelo UPM

Manual de operación - Simulador de Vuelo 2-DOF

Primer uso del día

OrdenadorIniciar SimTools (dos apps) y FreeCondorInstruments
FuentesApagadas

Comprobación de motores

La prueba se realiza con las bielas conectadas. Si las bielas no están en posición horizontal, ir a **Procedimientos anormales y Fallos (Hardware)**, sección **Realinear Bielas**
Iniciar las tres primeras aplicaciones. Tras iniciar la tercera, aparecerá la interfaz de prueba de motores.
En ella, podremos seleccionar el motor a probar en la esquina superior izquierda y el modo de prueba en la inferior izquierda.

Alinear potenciómetrosAlinear línea verde con línea azul
Asegurar potenciómetrosAsegurar que los engranajes contactan
FuentesConectar
Interruptor modo.....OVRD
MotoresProbar el movimiento en todo el rango disponible
Interruptor modo.....NORM
SCM3Utils.....Modo de prueba "Manual". Desplazar la línea azul (posición deseada del motor) ligeramente fuera del centro

Si este es el primer uso tras montar el simulador.....

Si la polaridad de los motores está invertida:

Condición: El motor se desplaza sin detenerse hasta un extremo para detenerse muy lejos de la posición central y se ha salido de los ángulos máximos establecidos. Cuando esto ocurre, se puede observar en la aplicación SMCTools cómo la línea verde está más alejada del centro que las líneas rojas que marcan dichos límites.

FuentesApagar
Polaridad del motorCambiar

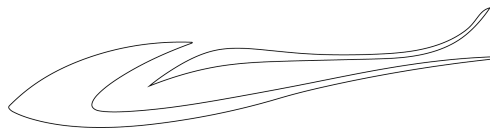
Para continuar cualquier procedimiento, primero es necesario ir a **Procedimientos anormales y Fallos (Hardware)**, sección **Realinear Bielas** y volver a esta sección posteriormente. Si la línea verde no se encuentra dentro de los márgenes rojos, el motor no podrá ser activado

BielasRealineadas

Si la polaridad de los motores era la correcta:

El motor se ha desplazado ligeramente y su posición está dentro de los márgenes

SCM3Utils.....Modo de prueba "Sine". Los motores se mueven correctamente



Club de Vuelo UPM

Manual de operación - Simulador de Vuelo 2-DOF

SCM3Utils Modo de prueba "Manual", devolver la línea azul al centro

Comprobación de software y joysticks

Escritorio Iniciar el resto de aplicaciones

Abrir "Dispositivos e impresoras" en el panel de control. Aparecerá el joystick y un dispositivo bajo el nombre "Leo Bodnar". Se trata del controlador de los pedales, el aerofreno y el tren de aterrizaje. Desde la opción "Propiedades", se puede comprobar el correcto funcionamiento de estos

Botones y palancas Libres, funcionan correctamente

Escritorio Iniciar Condor

Entrada/Salida de usuarios del simulador

Bielas Centradas

Fuentes Desconectadas

Palanca Desmontada

Comprobaciones a realizar cada hora

Comprobar al tacto que los puentes H y los motores no se han sobrecalentado

Apagado temporal

Bielas Centradas

Fuentes Apagadas

Cuando los interruptores de las fuentes se encuentran en posición de apagado, sus ventiladores siguen funcionando a un régimen menos ruidoso, pero aún así suenan. En la parte trasera tienen un piloto verde, encendido exclusivamente cuando las fuentes están encendidas

Al final del día

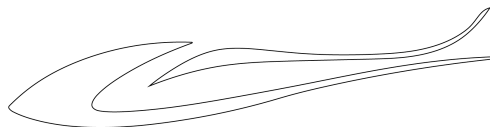
Bielas Centradas

Fuentes Desconectadas

Ordenador Apagado

Ladrón Apagado

Las fuentes no deben emitir ningún ruido al final del apagado, y todos los LEDs en la caja



Club de Vuelo UPM

Manual de operación - Simulador de Vuelo 2-DOF

de controles deben estar apagados.

Desmontaje

FuentesDesconectadas, cables desconectados
Conexiones “de alta”Desconectadas de Ptes H y motores
PCBDesmontada
Cableado periféricos USBEnrollado en el interior del fuselaje
BielasDesmontadas
Junta cardanCuatro tornillos, desmontado

El fuselaje pasa a posarse en el suelo sobre los tornillos que lo unen a una base de madera en contacto con la Cardan. Se recomienda evitar en la medida de lo posible tener el fuselaje completamente separado de la cama.

Procedimientos anormales y Fallos (Hardware)

Realignar Bielas

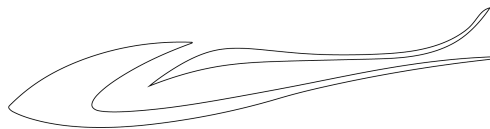
En algunas ocasiones, los potenciómetros pueden dejar de engranar en ciertos movimientos súbitos de los motores. En otros casos, la estructura que alinea los potenciómetros se dobla, alejando la rueda del potenciómetro de la de la biela. Estos problemas deben ser considerados antes de realinear y seguir usando el simulador. Estas instrucciones están destinadas a casos en los que ,tras horas de funcionamiento, se produce una diferencia pequeña entre lo que un motor reconoce como posición neutra y la que debería ser realmente.

En el panel de controles:

Interruptor fuentes.....Conectado
Interruptor modo NORM/OVRD.....OVRD
Configuración software.....Condor cerrado, SCM3Utils abierto

En la app SCM3Utils, la línea azul oscura representa la posición a la que el software quiere mover el motor. La línea verde representa la posición en la que los potenciómetros indican que se encuentra el motor.

SCM3Utils.....Seleccionar motor afectado en la esquina superior izquierda
Motor desalineado.....Identificado



Club de Vuelo UPM

Manual de operación - Simulador de Vuelo 2-DOF

Interruptor de movimiento manual para el motor desalineado.....Accionar hasta centrar la biela en posición horizontal
Potenciómetro.....Girar hasta centrar la línea verde en el gráfico de SCM3Utils

Se recomienda comprobar, accionando el interruptor de movimiento manual, que la biela se desplaza por todo el rango de posiciones sin que el potenciómetro pierda el contacto con la rueda dentada de la biela. Si lo hace, esto se verá reflejado en el gráfico de SCM3Utils: La línea verde volverá a estar alejada del centro.

Interruptor modo NORM/OVRD.....NORM
SCM3Utils.....Cerrado

Procedimientos anormales y Fallos (Software)

Arduino no se encuentra en el puerto COM3 (SCM3Utils):

Cuando Condor está abierto, SimTools no permite que SCM3Utils se comunique con Arduino

CondorCerrado
SCM3UtilsCerrado
IDE ArduinoAbierta

En la IDE Arduino, bajo la pestaña "Herramientas"/"Puerto"

Condición 1: No aparece la opción COM3

Conexión USB Arduino-PCDesconectada y reconectada

Si esto ha funcionado, la placa Arduino Uno debería aparecer en el puerto COM3

Condición 2: Aparece la tarjeta Arduino, pero en un puerto que no es el COM3

En la barra de búsqueda de windows, escribir "devmgmt.msc"

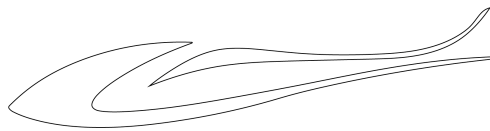
En la clasificación "Puertos COM/LPT", encontrar la tarjeta Arduino. Seleccionar la opción propiedades. En la ventana de propiedades, aparece una lista desplegable con los múltiples puertos posibles. Hacer click en COM3, ignorando la advertencia de que ya está en uso dicho puerto. Posteriormente, cerrar sesión en el ordenador y volver a iniciar. Finalmente, el IDE Arduino debería mostrar la placa en el puerto COM3

Condición 3: La placa Arduino sí se encuentra en el puerto COM3

Reabrir SCM3Utils

El simulador no se mueve durante el vuelo en Condor

SCM3Utils y SimUtilities son aplicaciones que se encargan de transmitir instrucciones a



Club de Vuelo UPM

Manual de operación - Simulador de Vuelo 2-DOF

Arduino. Su uso simultáneo no es posible, ya que mientras uno de ellos está activo, “secuestra” la comunicación serie, impidiendo que el que se abrió en segundo lugar funcione correctamente. Este es probablemente el problema, pero este o cualquier otro se soluciona cerrando sesión y volviendo a empezar

Referencias

Empleo del Multímetro.

El cable negro siempre estará conectado al multímetro en la entrada “COM”

La posición del cable rojo dependerá del uso

Para comprobar continuidad:

Cable rojo en AohmFe, ruleta en el símbolo parecido a una antena.

Se coloca un terminal del multímetro a cada extremo de cada cable o línea en la que queramos comprobar que hay conducción de electricidad.

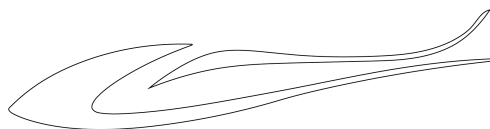
Para tomar tensiones:

Cable rojo en V, ruleta en un valor de tensión continua ligeramente superior al que esperamos medir

Para la electrónica de control, la PCB cuenta con un Testing Point para cada conexión. Se trata de pequeños agujeros en los que podemos tocar con los cables del multímetro. En la parte central de la placa, contamos con dos TP, uno para la salida de tensión del Arduino y otro para el GND. Si hemos puesto el cable negro en GND y el rojo en +5, el multímetro medirá +5V (Positivos!!!). Esto quiere decir que hemos colocado el cable negro en el TP correspondiente a GND. Si lo que obtenemos son 5v negativos, quiere decir que hemos confundido las polaridades. Cambiar la posición del negro por el rojo y viceversa nos dará lo que buscamos, +5. A Partir de aquí, podemos mantener fijo el cable negro, y usar el rojo para tocar en cada TP y comprobar qué tensión circula por cada hilo.

Tensiones nominales (Señales)

Cable negro en GND, rojo en el TP a medir. Sustituir por X L o R, en función de qué componente estamos comprobando

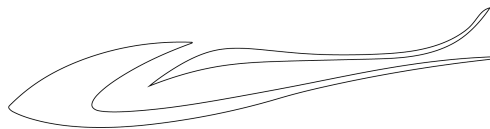


Club de Vuelo UPM
Manual de operación - Simulador de Vuelo 2-DOF

Hilo	Tensión nominal	En caso contrario...
Potenciómetros		
POT_X_5V	+5V	El potenciómetro no está siendo alimentado
POT_X_GND	0V	El potenciómetro está fallando
POT_X_SIG	[+5V,0V]	Si la tensión no varía entre 0 y 5 al girar la rueda, el potenciómetro ha fallado
Puentes H		
PTE_H_X_5V	5V	El Pte H no está siendo alimentado
PTE_H_X_GND	0V	
PTE_H_X_3 PTE_H_X_4	5V	Estos dos pines reciben la orden de activar el puente H para que rote en ambos sentidos. Si no tenemos un "Sí" lógico (5V), el puente se mantendrá apagado y no dará órdenes al motor
PTE_H_X_1 PTE_H_X_2	[5V,0V]	Señal PWM destinada a las bases de los transistores. Su valor debería ser variable en modo "Sine" en SCM3Utils

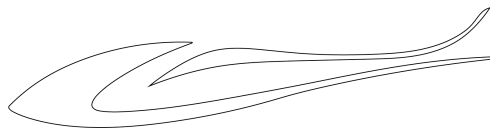
Tensiones nominales (Electrónica de alta)

Hilo	Tensión nominal	En caso contrario...
PTE_H	Cable negro en el negativo de la fuente	



Club de Vuelo UPM
Manual de operación - Simulador de Vuelo 2-DOF

PTE_H_X_B-	0V	
PTE_H_X_B+	+25V	Los cables que unen la fuente y este Pte H están desconectados / El fusible ha fallado
PTE_H - Motor	Cable negro en PTE_H_X_M-	
PTE_H_X_M+	[+25V,-25V]	Señal PWM destinada al motor. Si su valor es 0V mientras se usa SCM3Utils en función "Sine", el Pte H está roto.
Motor	Cable negro en PTE_H_X_M-	
Motor +	[+25V,-25V]	Si la tensión de PTE_H_X_M+ es distinta de 0V y esta es 0V, el fusible se ha fundido



Club de Vuelo UPM
Manual de operación - Simulador de Vuelo 2-DOF

INTENCIONALMENTE EN BLANCO